

LAPORAN TUGAS
MANAJEMEN KUALITAS
PERANGKAT LUNAK
(TIFNJK140703)
SEMESTER IV



Tugas Acara 2&3

Nama:

Candra Puji Utama (E41231578)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA KAMPUS 3 NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2025

Daftar isi

1. Analisis Aspek Kualitas Perangkat Lunak yang Bermasalah dalam Sistem BookEase berdasarkan ISO 25010	3
1.1. Kinerja dan Efisiensi (Performance Efficiency)	3
1.2. Keandalan (Reliability).....	3
1.3. Kemudahan Penggunaan (Usability).....	3
1.4. Keamanan (Security)	3
1.5. Portabilitas dan Kompatibilitas (Portability and Compatibility).....	3
2. Identifikasi Faktor Kualitas Perangkat Lunak yang Berkontribusi terhadap Masalah yang Dihadapi oleh Sistem	4
3. Rekomendasi Perbaikan untuk Meningkatkan Kualitas Perangkat Lunak	4
3.1. Peningkatan Kinerja dan Efisiensi (Performance Efficiency)	4
3.2. Peningkatan Keandalan (Reliability)	5
3.3. Peningkatan Kemudahan Penggunaan (Usability).....	5
3.4. Peningkatan Keamanan (Security).....	5
3.5. Peningkatan Portabilitas dan Kompatibilitas (Portability and Compatibility)	5

1. Analisis Aspek Kualitas Perangkat Lunak yang Bermasalah dalam Sistem BookEase berdasarkan ISO 25010

ISO 25010 adalah standar internasional yang menggambarkan model kualitas perangkat lunak yang mencakup 8 aspek utama. Berdasarkan masalah yang disebutkan dalam studi kasus, berikut adalah analisis masalah yang dihadapi oleh sistem BookEase menurut aspek kualitas tersebut:

1.1. Kinerja dan Efisiensi (Performance Efficiency)

Masalah:

- Waktu respons sistem lambat, terutama saat jumlah pengguna tinggi.
- Proses pencarian reservasi terkadang mengalami delay hingga 5 detik.

Analisis:

Kinerja dan efisiensi yang buruk menunjukkan masalah dalam mengelola sumber daya secara efisien ketika ada banyak pengguna. Hal ini dapat disebabkan oleh arsitektur perangkat lunak yang tidak dapat menangani skalabilitas dengan baik atau pemrograman yang tidak optimal dalam hal kecepatan respon dan penggunaan sumber daya (CPU, memori, bandwidth).

1.2. Keandalan (Reliability)

Masalah:

- Beberapa pengguna melaporkan crash pada aplikasi saat mengakses halaman pembayaran.
- Sistem mengalami downtime selama 2 jam setiap minggu akibat pemeliharaan server.

Analisis:

Keandalan sistem yang buruk mengindikasikan bahwa aplikasi sering mengalami kesalahan (crash) dan kegagalan dalam operasi normal (downtime). Ini dapat menunjukkan masalah dalam pengujian aplikasi atau pemeliharaan yang tidak memadai dalam infrastruktur server.

1.3. Kemudahan Penggunaan (Usability)

Masalah:

- Antarmuka pengguna membingungkan, banyak pelanggan kesulitan menyelesaikan reservasi.
- Pengguna baru membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami navigasi sistem.

Analisis:

Masalah ini terkait dengan desain antarmuka dan pengalaman pengguna (UX). Ketidakjelasan antarmuka dan kesulitan dalam navigasi akan memperburuk pengalaman pengguna, sehingga mereka merasa frustrasi dan akhirnya meninggalkan sistem.

1.4. Keamanan (Security)

Masalah:

- Ada laporan bahwa beberapa data pelanggan bocor ke pengguna lain akibat bug pada sistem login.
- Tidak ada fitur autentikasi dua faktor untuk perlindungan tambahan.

Analisis:

Masalah ini menunjukkan kekurangan dalam aspek keamanan perangkat lunak. Bug yang menyebabkan kebocoran data menunjukkan kurangnya kontrol akses yang baik, dan ketiadaan autentikasi dua faktor membiarkan sistem rentan terhadap akses yang tidak sah.

1.5. Portabilitas dan Kompatibilitas (Portability and Compatibility)

Masalah:

- Aplikasi berjalan dengan baik di desktop, tetapi sering mengalami bug di perangkat mobile tertentu.
- Tidak semua browser mendukung fitur-fitur utama sistem.

Analisis:

Masalah ini terkait dengan portabilitas dan kompatibilitas perangkat lunak yang tidak dapat berjalan mulus di berbagai platform (perangkat mobile dan berbagai browser). Hal ini dapat menunjukkan kurangnya pengujian lintas platform dan optimasi aplikasi.

2. Identifikasi Faktor Kualitas Perangkat Lunak yang Berkontribusi terhadap Masalah yang Dihadapi oleh Sistem

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hubungan antara masalah yang dihadapi dan faktor kualitas perangkat lunak menurut ISO 25010:

Masalah yang Dihadapi	Faktor Kualitas Perangkat Lunak yang Terkait
Kinerja dan Efisiensi - Waktu respons lambat, terutama saat banyak pengguna. - Pencarian reservasi terkadang mengalami delay 5 detik.	Efisiensi Kinerja (Performance Efficiency) - Pemrograman yang tidak optimal, penggunaan sumber daya yang buruk. - Arsitektur yang tidak scalable atau tidak memadai dalam menangani jumlah permintaan tinggi.
Keandalan (Reliability) - Crash pada aplikasi saat mengakses halaman pembayaran. - Downtime selama 2 jam setiap minggu akibat pemeliharaan server.	Keandalan Sistem (Reliability) - Kurangnya pengujian dan pemeliharaan sistem yang memadai. - Infrastruktur server yang tidak andal, pengelolaan pemeliharaan yang kurang optimal.
Kemudahan Penggunaan (Usability) - Antarmuka pengguna membingungkan. - Pengguna baru kesulitan memahami navigasi.	Kemudahan Penggunaan (Usability) - Desain antarmuka yang buruk dan kurangnya perhatian terhadap pengalaman pengguna. - Kurangnya panduan atau desain yang tidak intuitif.
Keamanan (Security) - Kebocoran data pelanggan akibat bug pada login. - Tidak ada autentikasi dua faktor.	Keamanan (Security) - Kurangnya kontrol akses yang memadai, bug dalam sistem otentikasi. - Sistem login yang lemah, tidak cukup proteksi terhadap akses tidak sah.
Portabilitas dan Kompatibilitas (Portability and Compatibility) - Aplikasi bug di perangkat mobile tertentu. - Tidak semua browser mendukung fitur utama.	Kompatibilitas (Compatibility) dan Portabilitas (Portability) - Pengujian lintas platform yang tidak memadai. - Penggunaan teknologi web yang tidak kompatibel dengan beberapa browser atau platform.

3. Rekomendasi Perbaikan untuk Meningkatkan Kualitas Perangkat Lunak

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi dan faktor kualitas yang terkait, berikut adalah rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak BookEase:

3.1. Peningkatan Kinerja dan Efisiensi (Performance Efficiency)

- Optimasi Kode:** Lakukan audit kode dan optimasi untuk meningkatkan responsivitas sistem. Ini termasuk pengurangan latensi pada pencarian reservasi dan penggunaan algoritma yang lebih efisien.
- Skalabilitas Infrastruktur:** Tingkatkan kemampuan server untuk menangani lonjakan pengguna melalui load balancing dan pemanfaatan cloud computing agar lebih skalabel.

3.2. Peningkatan Keandalan (Reliability)

- **Pemantauan dan Pemeliharaan Sistem:** Tingkatkan pemantauan server secara real-time dan buat jadwal pemeliharaan yang lebih efisien untuk mengurangi downtime.
- **Uji Ketahanan:** Lakukan uji ketahanan (stress testing) untuk mengidentifikasi titik kegagalan dan meningkatkan stabilitas aplikasi.

3.3. Peningkatan Kemudahan Penggunaan (Usability)

- **Perbaiki Antarmuka Pengguna (UI/UX):** Perbaiki desain antarmuka dengan prinsip-prinsip desain yang lebih intuitif dan mudah dipahami. Melakukan pengujian A/B untuk mengetahui antarmuka yang paling disukai pengguna.
- **Tutorial dan Bantuan Pengguna:** Menyediakan tutorial atau panduan pengguna untuk membantu pelanggan baru memahami sistem dengan lebih cepat.

3.4. Peningkatan Keamanan (Security)

- **Perbaiki Sistem Login:** Perbaiki bug pada sistem login yang memungkinkan kebocoran data, serta pastikan data pengguna disimpan dengan enkripsi yang aman.
- **Autentikasi Dua Faktor:** Implementasikan autentikasi dua faktor (2FA) untuk memberikan lapisan keamanan tambahan bagi pengguna saat melakukan login.

3.5. Peningkatan Portabilitas dan Kompatibilitas (Portability and Compatibility)

- **Pengujian Lintas Platform:** Lakukan pengujian di berbagai perangkat (desktop, mobile) dan browser untuk memastikan aplikasi berjalan dengan baik di semua platform yang mendukung.
- **Optimasi untuk Perangkat Mobile:** Pastikan aplikasi kompatibel dengan berbagai ukuran layar dan sistem operasi mobile. Perbaiki bug yang terjadi pada perangkat mobile tertentu.